
Corrigé — Exercice 20

1) 3, 5, 7 sont des nombres premiers distincts, donc deux à deux premiers entre eux ; et $3 \times 5 \times 7 = 105$.

2) a) $x \equiv 2 [3] \Rightarrow x = 2 + 3k$; $x \equiv 3 [5]$ donne $3k \equiv 1 [5]$, soit $k \equiv 2 [5]$. Donc $x = 8 + 15m$, soit $x \equiv 8 [15]$.

b) $x \equiv 8 [15] \Rightarrow x = 8 + 15j$; $x \equiv 2 [7]$ donne $15j \equiv -6 [7]$, soit $j \equiv 1 [7]$ (car $15 \equiv 1$). Donc $x = 23 + 105s$.

$$x \equiv 23 [105]$$

3) $N \equiv 23 [105]$ avec $100 < N < 200$: la seule valeur est $N = 23 + 105 = 128$.

$$N = 128$$

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (b) 1 ($3 \equiv -1 [4]$, donc $3^{100} \equiv 1$) Q2 $\rightarrow$ (c) aucune ($6 \wedge 9 = 3$ ne divise pas 5)

Q3 $\rightarrow$ (b) $|ab|$ Q4 $\rightarrow$ (b) un unique inverse dans $\{0, \dots, n-1\}$.

Vrai / Faux : V1 Vrai (compatibilité avec les puissances) V2 Faux (seulement si $c \wedge n = 1$; ex. $2 \times 3 \equiv 2 \times 0 [6]$ mais $3 \not\equiv 0 [6]$) V3 Vrai (définition du reste) V4 Vrai ($4 \wedge 6 = 2$ divise 10).